

Criptóanálise da Cifra de Vigenère

Trabalho de Implementação 1 - Segurança Computacional (2026/2)

Integrantes: Alex Batista Resende, Luis Henrique Bessa de Melo,
Marco Aurélio Gonçalves Fonseca, Thomas Jefferson

Contexto Histórico e Objetivo

Desenvolvida no século XVI, a cifra de Vigenère utiliza substituição polialfabética, mascarando os padrões diretos de frequência do idioma.

Este projeto apresenta um software em Python que implementa a cifra e constrói um módulo de criptoanálise capaz de quebrar o algoritmo e recuperar chaves desconhecidas em textos longos.



Fundamentação Matemática da Cifra

Processo de Cifração

A cifração ocorre pela soma do valor da letra original (P) com a letra da chave (K) iterada ciclicamente em aritmética modular base 26.

$$C = (P + K) \bmod 26$$

Processo de Decifração

A decifração reverte o deslocamento através da subtração modular, somando 26 para evitar resultados negativos antes da operação do módulo.

$$P = (C - K + 26) \bmod 26$$

Descobrimos o Tamanho da Chave

O primeiro passo da criptoanálise exige descobrir o comprimento da senha, fragmentando o criptograma em colunas.

Utilizamos o **Índice de Coincidência (IC)**, que mede a probabilidade de duas letras sorteadas aleatoriamente do texto serem idênticas.

$$IC = \frac{\sum f(f-1)}{N(N-1)}$$



Recuperação por **Força Bruta e Estatística**



Fatiamento

Com o tamanho da chave descoberto, o texto é dividido em colunas. As letras de uma mesma coluna sofrem um único deslocamento (Cifra de César simples).



Qui-Quadrado (X^2)

Calcula-se a distância entre as contagens observadas no texto cifrado e a distribuição de frequência esperada do idioma (Português ou Inglês).



Força Bruta

Testa-se os 26 deslocamentos possíveis em cada subconjunto. Aquele que resultar no menor valor estatístico revela a letra correta da senha.

Resultados - Etapa 1: Cifragem Segura

- > **Preservação de Integridade:** A função processou a criptografia de forma segura, mantendo intacta a estrutura original da mensagem.
- > **Normalização de Caracteres:** A rotina aplicou a normalização NFKD, substituindo diacríticos (ex: "á") por suas versões base ("a").
- > **Filtro Não-Alfabético:** Espaços e pontuações foram corretamente ignorados no cálculo matemático, evitando corrupção.
- > **Ajuste de Sincronia:** Garantiu-se que o índice da palavra-chave avançasse apenas ao interceptar letras, mantendo a decifragem viável.

Resultados - Etapa 2: Comportamento do IC



Uma heurística baseada no menor período fundamental (ou detecção de submúltiplo) foi aplicada no algoritmo para filtrar o erro de tamanhos múltiplos...

Resultados - Etapa 3: Quebra Bem Sucedida

Análise Precisa

O teste do Qui-Quadrado (χ^2) iterou sobre os subtextos separados e exibiu no terminal as três melhores pontuações (hipóteses) de letras para cada posição da chave.

Reconstrução Total

O algoritmo obteve êxito total na descoberta da senha e reconstrução automática dos textos na vasta maioria dos cenários experimentais realizados.

Desafios e Soluções Técnicas



Falta de Amostragem

O principal obstáculo ocorreu com criptogramas muito curtos (menos de 100 caracteres). A escassez de dados afasta a distribuição estatística da média do idioma, causando falhas no Índice de Coincidência e Qui-Quadrado.

Flexibilidade do Software

Para contornar isso, a aplicação conta com um *input* manual (interativo). O sistema sugere chaves, mas permite que o usuário force um tamanho específico por tentativa e erro.